Matemàtiques
1r ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 6

Introducció a l'àlgebra. Equacions de 1r grau

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos i comprova les solucions de les equacions. Fes els càlculs sense calculadora.

1 Llenguatge algebraic

1. ★☆☆ Expressa en llenguatge algebraic (fes servir la lletra x):

a) El doble d'un nombre

b) Un nombre més 7

c) El triple d'un nombre menys 2

d) La meitat d'un nombre

e) El quadrat d'un nombre

f) Un nombre menys la seua quarta part

g) El consecutiu d'un nombre

h) El doble d'un nombre més el seu triple

Recorda: Entre un nombre i una lletra no escrivim el punt de multiplicar: $3 \cdot x = 3x$. «El doble d'un nombre més 3» és $2x + 3$, però «el doble de la suma d'un nombre i 3» és $2(x + 3)$.

2. ★☆☆ Escriu amb paraules què expressa cada expressió algebraica:

a) $x + 5$

b) $3x$

c) $x - 1$

d) $\frac{x}{3}$

e) $2(x + 4)$

f) $x^2 - 1$

3. ★★☆ L'edat de la Núria és x anys. Expressa en llenguatge algebraic:

a) L'edat de la Núria d'ací a 6 anys.

b) L'edat de la Núria fa 4 anys.

c) L'edat de la seua àvia, que té 5 vegades l'edat de la Núria.

d) L'edat del seu cosí, que té la meitat d'anys que ella.

e) La suma de les edats de la Núria i la seua àvia.

f) L'edat que tindrà l'àvia d'ací a 10 anys.

4. ★★☆ Expressa en llenguatge algebraic:

a) Dos nombres consecutius.

b) Un nombre parell i el parell següent.

c) Un nombre senar.

d) La suma de tres nombres consecutius.

e) El preu de x quaderns si cada un costa $1{,}50\,€$.

f) Els cèntims que hi ha en x monedes de 20 cèntims.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

5. ★★☆ Escriu una fórmula per a:

a) Els euros que paguem per n entrades de cine a 8 € cadascuna.

b) El nombre de rodes que hi ha en c cotxes i m motos.

c) Els minuts que hi ha en h hores.

d) El perímetre i l'àrea d'un quadrat de costat l.

6. ★★★ Observa la sèrie de figures fetes amb punts:



a) Quants punts té cada figura? Quants en tindrà la figura 4? b) Escriu una expressió per als punts de la figura n. c) Quants punts tindrà la figura 10? I la figura 50?

7. ★★★ Tradueix al llenguatge algebraic:

a) La diferència entre el triple d'un nombre i la seua meitat.

b) El doble de la suma d'un nombre i el seu consecutiu.

c) La suma dels quadrats de dos nombres a i b.

d) El quadrat de la suma de dos nombres a i b.

2 Expressions algebraiques. Valor numèric

8. ★☆☆ Calcula el valor numèric de $4x - 3$ per a: a) $x = 2$ b) $x = 0$ c) $x = -1$ d) $x = 5$

Recorda: Per a calcular el valor numèric, substituïm la lletra pel nombre i fem les operacions respectant la jerarquia. Els nombres negatius, sempre entre parèntesis: si $x = -3$, $x^2 = (-3)^2 = 9$.

9. ★☆☆ Calcula el valor numèric de cada expressió per als valors indicats:

a) $x^2 + 1$ per a $x = 3$

b) $2a + b$ per a $a = 4, b = -3$

c) $10 - 3x$ per a $x = -2$

d) $\frac{x}{2} + 5$ per a $x = 8$

e) $3(x - 1)$ per a $x = 4$

f) $a \cdot b - a$ per a $a = -2, b = 5$

10. ★★☆ Copia i completa la taula de valors:

x	-2	-1	0	1	2	3
$2x + 1$						
$x^2 - x$						

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

11. ★★☆ Fes servir les fórmules per a calcular:

a) L'àrea d'un triangle, $A = \dfrac{b \cdot h}{2}$, si $b = 10$ cm i $h = 7$ cm.

b) El perímetre d'un rectangle, $P = 2b + 2h$, si $b = 12$ cm i $h = 4{,}5$ cm.

c) El volum d'un cub, $V = a^3$, si $a = 4$ cm.

12. ★★☆ Una companyia de telèfon cobra 5 € al mes més $0{,}10$ € per cada minut de trucada. Escriu l'expressió del que paguem en un mes si parlem m minuts. Quant paguem si parlem 120 minuts? I si en parlem 45?

13. ★★★ Quina expressió dona el valor de y en cada taula?

x	1	2	3	4
y	2	6	10	14

x	0	1	2	3
y	1	2	5	10

14. ★★★ Busca provant un valor de x que faça que: a) $3x + 2$ valga 20; b) x^2 valga 49; c) $2x + 5$ i $x + 9$ tinguen el mateix valor.

3 Monomis i polinomis

15. ★☆☆ Copia i completa la taula:

Monomi	Coeficient	Part literal	Grau
$6x^3$			
$-a^2b$			
xy			
-7			
$\frac{3}{4}x^2y^2$			
$-z$			

Recorda: En el monomi $-5x^2y$: el coeficient és -5, la part literal és x^2y i el grau és la suma dels exponents, $2 + 1 = 3$. Si no hi ha nombre, el coeficient és 1 (o -1).

16. ★☆☆ Quines d'aquestes expressions són monomis?

a) $5x^2$ **b)** $x + 1$ **c)** $-3ab$ **d)** $\dfrac{4}{x}$

e) 8 **f)** x^2y^3 **g)** 2^x **h)** $\dfrac{x}{5}$

17. ★★☆ Agrupa els monomis semblants: $4x,\ -2x^2,\ 3xy,\ x,\ 5x^2,\ -xy,\ 7,\ -3x$

18. ★★☆ Escriu: a) dos monomis semblants a $-2x^3$; b) un monomi de grau 5 amb coeficient 4; c) un monomi de grau 0; d) un monomi de grau 2 amb dues lletres diferents.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

19. ★★☆ Indica el nombre de termes, el grau i el terme independent de cada polinomi:

a) $3x^2 - 5x + 1$ **b)** $7 - x^3$

c) $x^4 + 2x^2 - x$ **d)** $5x - 8$

20. ★★★ Escriu un monomi semblant a $6x^2y$ que: a) sumat amb ell done 0; b) sumat amb ell done $10x^2y$; c) restat d'ell done x^2y.

21. ★★★ Calcula el valor numèric: a) del monomi $-3x^2y$ per a $x = -2$, $y = 5$; b) del polinomi $x^3 - 2x + 1$ per a $x = -1$; c) del polinomi $2x^2 - 3x$ per a $x = \frac{1}{2}$.

4 Operacions amb monomis. Reduir expressions

22. ★☆☆ Calcula:

a) $5x + 3x$ **b)** $9a - 4a$ **c)** $x + x + x$ **d)** $2x - 7x$

e) $4x^2 + x^2$ **f)** $-3ab + 8ab$ **g)** $6y - y$ **h)** $-x - x$

Recorda: Només podem sumar o restar monomis semblants: sumem els coeficients i deixem la part literal. $3x + 5x = 8x$, però $3x + 2$ no es pot reduir.

23. ★☆☆ Redueix:

a) $3x + 2 + 5x - 1$ **b)** $7 - 2x + 4 - x$

c) $x^2 + 3x - 2x^2 + x$ **d)** $5a + 2b - 3a + b$

24. ★☆☆ Multiplica:

a) $3 \cdot 5x$ **b)** $2x \cdot 4x$ **c)** $(-3a) \cdot 2a$

d) $x \cdot x^2$ **e)** $5x \cdot (-2y)$ **f)** $(-4x^2) \cdot (-x)$

25. ★★☆ Aplica la propietat distributiva:

a) $4(x + 3)$ **b)** $2(5x - 1)$ **c)** $-3(x + 2)$

d) $-(4x - 7)$ **e)** $x(x + 5)$ **f)** $2x(3x - 1)$

Recorda: $a(b + c) = ab + ac$: multipliquem per *cada* terme del parèntesi. Un signe menys davant canvia tots els signes: $-(x - 5) = -x + 5$.

26. ★★☆ Trau parèntesis i redueix:

a) $2(x + 4) + 3x$ **b)** $5x - (2x + 3)$

c) $3(x - 2) + 2(x + 5)$ **d)** $4(2x + 1) - (x - 6)$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

27. ★★☆ Troba l'error en cada igualtat i corregeix-la:

a) $3x + 4 = 7x$

b) $2(x + 5) = 2x + 5$

c) $-(x - 3) = -x - 3$

d) $x \cdot x = 2x$

28. ★★★ Redueix:

a) $3(2x - 1) - 2(x - 4) + x$

b) $5 - 2(3x + 1) + 4(x - 2)$

c) $x(x + 2) - 3(x - 1)$

29. ★★★ Escriu de manera reduïda el perímetre de: a) un rectangle de base $2x + 1$ i altura $x - 1$; b) un triangle de costats x, $x + 3$ i $2x - 1$. Calcula'ls per a $x = 4$.

30. ★★★ Endevinalla: pensa un nombre, suma-li 5, multiplica el resultat per 2, resta-li 10 i divideix entre 2. Què obtens? Explica per què passa sempre fent servir l'àlgebra.

5 Equacions. Elements i solució

31. ★☆☆ Indica els membres, els termes, la incògnita i el grau de cada equació: a) $5x - 3 = 2x + 9$ b) $4(a + 1) = a - 2$

Recorda: Els **membres** són les expressions de cada costat del signe $=$; els **termes**, cada sumand; la **incògnita**, la lletra; i la **solució**, el valor que fa certa la igualtat.

32. ★☆☆ Comprova si el valor indicat és solució de l'equació:

a) $3x - 1 = 8$, $x = 3$

b) $2x + 5 = x + 1$, $x = -4$

c) $5 - x = 2x$, $x = 2$

d) $\frac{x}{3} + 1 = x - 3$, $x = 6$

33. ★☆☆ Troba mentalment la solució:

a) $x + 4 = 10$

b) $x - 3 = 8$

c) $5x = 30$

d) $\frac{x}{2} = 7$

e) $12 - x = 5$

f) $2x + 1 = 11$

34. ★★☆ Quin dels valors -2, 0, 1 o 3 és la solució de cada equació?

a) $4x - 3 = 2x + 3$

b) $2(x + 1) = x$

c) $7x = x$

d) $3 - x = 2x$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

35. ★★☆ Digues si cada igualtat és una identitat o una equació:

a) $2(x+1) = 2x+2$ **b)** $3x+1 = 3x+2$

c) $x+x = 2x$ **d)** $4x-x = 12$

36. ★★★ Escriu una equació de primer grau: a) que tinga per solució $x = 5$; b) que tinga per solució $x = -2$ i un parèntesi; c) que no tinga solució.

6 Equacions equivalents. Resolució

37. ★☆☆ Resol:

a) $x+8 = 15$ **b)** $x-6 = -2$ **c)** $x+9 = 4$ **d)** $-5+x = -11$

Recorda: Transposició: el que *suma* passa *restant* i el que *resta* passa *sumant*; el que *multiplica* passa *dividint* (amb el seu signe) i el que *divideix* passa *multiplicant*.

38. ★☆☆ Resol:

a) $6x = 42$ **b)** $-4x = 20$ **c)** $9x = -27$

d) $\frac{x}{5} = 3$ **e)** $\frac{x}{4} = -3$ **f)** $-x = 8$

39. ★☆☆ Resol:

a) $2x+3 = 11$ **b)** $5x-4 = 21$ **c)** $3x+10 = 1$ **d)** $7-2x = 13$

40. ★★☆ Resol i comprova la solució:

a) $5x+2 = 3x+10$ **b)** $8x-5 = 6x+1$

c) $4x+7 = x-8$ **d)** $2x-9 = 5x+3$

41. ★★☆ Resol:

a) $3x+4-x = x+9$ **b)** $6-2x+5 = 3x+1$

c) $x+2x+3x = 4x+10$ **d)** $9x-3-4x = 2x+12$

42. ★★☆ Resol (la solució pot ser una fracció: dona-la irreductible):

a) $4x = 10$ **b)** $6x+1 = 2x+3$ **c)** $3x-2 = 5$ **d)** $10x = -4$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

43. ★★★ Resol. Què passa en les dues últimes?

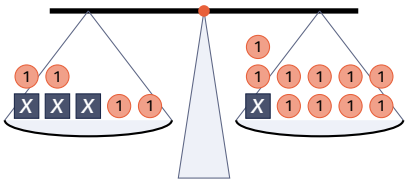
a) $2x + 5 - 7x = 3 - x - 6$

b) $12 - 3x + x = 4x - 6$

c) $x + 1 = x + 5$

d) $3x + 6 - x = 2x + 6$

44. ★★★ Escriu l'equació que representa la balança i troba quant pesa cada capsa x (les boles pesen 1 kg).



7 Equacions amb parèntesis

45. ★☆☆ Resol:

a) $3(x + 2) = 18$

b) $5(x - 1) = 20$

c) $2(x + 7) = x + 12$

d) $-2(x - 3) = 10$

Recorda: Primer traiem parèntesis (propietat distributiva) i després resolem com sempre. Compte amb el signe menys: $-2(x - 3) = -2x + 6$.

46. ★★☆ Resol:

a) $4(x - 1) = 2(x + 3)$

b) $3(2x + 1) = 5x + 7$

c) $6 - (x + 2) = x$

d) $2x - (5 - x) = 10$

47. ★★☆ Resol:

a) $5(x + 2) - 3x = 16$

b) $7x - 2(x + 4) = 12$

c) $3(x - 4) + 2(x + 1) = 5$

d) $4(2x - 3) = 5(x + 3)$

48. ★★★ Resol. Què passa en l'última equació?

a) $2(3x - 1) - 3(x + 2) = x + 4$

b) $5 - 2(x - 3) = 3(x - 8) + 5$

c) $4(x + 1) - 3(x - 2) = 2(x + 5)$

d) $3(x - 1) - (2x + 5) = x - 8$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

49. ★★★ Resol:

a) $x - 2(x-5) = 3(4-x) + 6$

b) $6(x+1) - 4(2x-1) = 0$

8 Equacions amb denominadors

50. ★☆☆ Resol:

a) $\frac{x}{3} = 5$ **b)** $\frac{x}{4} + 2 = 5$ **c)** $\frac{2x}{3} = 8$ **d)** $\frac{x}{2} - 1 = 4$

Recorda: Multipliquem *tots* els termes dels dos membres pel m.c.m. dels denominadors (també els que no tenen denominador). Si un numerador té més d'un terme, el posem entre parèntesis.

51. ★★☆ Resol:

a) $\frac{x}{2} + \frac{x}{4} = 6$ **b)** $\frac{x}{3} - \frac{x}{6} = 2$ **c)** $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$ **d)** $x - \frac{x}{5} = 8$

52. ★★☆ Resol:

a) $\frac{x+3}{2} = 5$ **b)** $\frac{x-1}{3} = x - 5$ **c)** $\frac{2x+1}{5} = 3$ **d)** $\frac{x}{2} = \frac{x+6}{5}$

53. ★★☆ Resol:

a) $\frac{x}{2} + 3 = \frac{x}{3} + 5$ **b)** $\frac{x+1}{4} = \frac{x-1}{2}$

54. ★★★ Resol:

a) $\frac{x+2}{3} - \frac{x-1}{4} = 2$ **b)** $x - \frac{x+2}{3} = 6$ **c)** $\frac{3x-1}{2} - \frac{x+5}{4} = \frac{x}{4}$

55. ★★★ Resol:

a) $\frac{x}{2} + \frac{x}{4} + \frac{x}{8} = 14$ **b)** $\frac{2(x-1)}{3} = \frac{x+4}{2}$

9 Resolució de problemes amb equacions

56. ★☆☆ Si a un nombre li sumem 12, obtenim 30. Quin és el nombre?

Recorda: Passos: 1) llig i entén l'enunciat; 2) tria la incògnita ($x = \ldots$); 3) planteja l'equació; 4) resol-la; 5) comprova la solució i respon la pregunta.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

57. ★☆☆ El triple d'un nombre menys 8 és 25. Quin és el nombre?

58. ★☆☆ La suma de dos nombres consecutius és 73. Quins són?

59. ★★☆ La suma de tres nombres consecutius és 159. Quins són?

60. ★★☆ La Laura té 6 anys més que el seu germà. Entre els dos sumen 30 anys. Quants anys té cadascun?

61. ★★☆ Un bolígraf i una llibreta costen junts $4{,}50\,€$. La llibreta costa el doble que el bolígraf. Quant costa cada cosa?

62. ★★☆ El perímetre d'un rectangle és 46 cm i la base fa 5 cm més que l'altura. Quant mesuren els costats?

63. ★★☆ Repartim 90 cromos entre tres amics. El segon en rep el doble que el primer i el tercer, el triple que el primer. Quants en rep cadascun?

64. ★★★ Una mare té 42 anys i el seu fill, 10. D'ací a quants anys la mare tindrà el triple d'edat que el fill?

65. ★★★ La meitat d'un nombre més la seua quarta part és 21. Quin és el nombre?

66. ★★★ En una classe hi ha 28 alumnes. Si hi hagueren 4 xiques més, hi hauria tantes xiques com xics. Quantes xiques i quants xics hi ha?

67. ★★★ En un aparcament hi ha cotxes i motos: en total, 30 vehicles i 96 rodes. Quants cotxes i quantes motos hi ha?

68. ★★★ Els angles d'un triangle mesuren x, $2x$ i $3x$. Quant mesura cada angle? (Recorda que els tres angles d'un triangle sumen $180°$.)

Ànim! Si et costa algun exercici, repassa els apunts interactius de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)